

Anàlisi Matemàtica 2 (AM2) – GEMiF

Examen final 2024-05-30

Instruccions:

- Posa nom i cognom a tots els fulls.
- Entrega cada exercici en fulls separats.
- No es pot utilitzar ni calculadora ni formulari.
- Aquest examen ocupa dues pàgines i consta de sis exercicis.

1. L'equació d'estat d'un gas de van der Waals és:

[1.0 punts]

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}$$

on R , a i b són constants, P és la pressió, V és el volum, i T la temperatura. Calcula la derivada del volum respecte de la temperatura a pressió constant, $\frac{\partial V}{\partial T}$.

Solució

Definim

$$f(P, T, V(P, T)) = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2} - P = 0$$

Derivant respecte T :

$$\frac{\partial f}{\partial T} + \frac{\partial f}{\partial V} \frac{\partial V}{\partial T} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial V}{\partial T} = - \frac{\frac{\partial f}{\partial T}}{\frac{\partial f}{\partial V}}$$

Fent les derivades parcials queda:

$$\frac{\partial V}{\partial T} = - \frac{\frac{R}{V-b}}{\frac{2a}{V^3} - \frac{RT}{(V-b)^2}} = \frac{R(V-b)}{RT - \frac{2a(V-b)^2}{V^3}} = \frac{R(V-b)V^3}{RTV^3 - 2a(V-b)^2}$$

2. Sigui $\mathcal{B} = \{(x_i, y_i, z_i) \in \mathbb{R}^3, i = 1, \dots, n\}$ un conjunt de n punts a l'espai. [2.0 punts]

- a) Calcula les coordenades del punt $P(a, b, c)$ que minimitza la suma dels quadrats de les distàncies als punts de $\mathcal{B}$.
- b) Demuestra que el punt trobat és un mínim.
- c) Calcula les coordenades del punt $Q(u, v, w)$ que minimitza la suma dels quadrats de les distàncies als punts de $\mathcal{B}$ i tal que Q pertany al pla $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$.
- d) Quin angle forma el vector $\overrightarrow{PQ}$ respecte el pla π ?

Solució

a) La funció a minimitzar és:

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [(a - x_i)^2 + (b - y_i)^2 + (c - z_i)^2]$$

El factor $1/2$ es posa per conveniència, però es pot fer igual sense ell. Derivem i igulem a zero:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial a} &= \sum_{i=1}^n (a - x_i) = n a - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \\ \frac{\partial E}{\partial b} &= \sum_{i=1}^n (b - y_i) = n b - \sum_{i=1}^n y_i = 0 \\ \frac{\partial E}{\partial c} &= \sum_{i=1}^n (c - z_i) = n c - \sum_{i=1}^n z_i = 0 \end{aligned}$$

Per tant, el punt $P(a, b, c)$ té coordenades:

$$a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad c = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i$$

Això significa que $P(a, b, c)$ és la mitjana aritmètica dels punts de $\mathcal{B}$, equivalent al **centre de masses** si es suposa que a cada punt hi ha una massa puntual, totes elles de la mateixa massa.

b) Calculem la Hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} n & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 \\ 0 & 0 & n \end{pmatrix}$$

Els determinants principals valen:

$$\begin{aligned} D_1 &= n > 0 \\ D_2 &= n^2 > 0 \\ D_3 &= n^3 > 0 \end{aligned}$$

Com els tres són positius, la H és definida positiva, i per tant queda demostrat que P és un mínim local; de fet, és un mínim global.

c) Ara es tracta d'un problema d'optimització amb un lligam. Definim la funció Lagrangiana:

$$L(u, v, w; \lambda) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [(u - x_i)^2 + (v - y_i)^2 + (w - z_i)^2] - \lambda(Au + Bv + Cw + D)$$

Derivem i igulem a zero:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial u} &= \sum_{i=1}^n (u - x_i) - \lambda A = n u - \sum_{i=1}^n x_i - \lambda A = n(u - a) - \lambda A = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial v} &= \sum_{i=1}^n (v - y_i) - \lambda B = n v - \sum_{i=1}^n y_i - \lambda B = n(v - b) - \lambda B = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial w} &= \sum_{i=1}^n (w - z_i) - \lambda C = n w - \sum_{i=1}^n z_i - \lambda C = n(w - c) - \lambda C = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= -(Au + Bv + Cw + D) = 0 \end{aligned}$$

Podem escriure:

$$u = a + \frac{\lambda A}{n}, \quad v = b + \frac{\lambda B}{n}, \quad w = c + \frac{\lambda C}{n}$$

Només manca trobar λ , substituint el punt a l'equació del pla:

$$A \left(a + \frac{\lambda A}{n} \right) + B \left(b + \frac{\lambda B}{n} \right) + C \left(c + \frac{\lambda C}{n} \right) + D = 0$$

$$(Aa + Bb + Cw + D) + \frac{\lambda}{n} (A^2 + B^2 + C^2) = 0$$

$$\lambda = - \frac{n(Aa + Bb + Cw + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

Ens queda que les coordenades del punt $Q(u, v, w)$ són:

$$u = a - A \frac{Aa + Bb + Cc + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$v = b - B \frac{Aa + Bb + Cc + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$w = c - C \frac{Aa + Bb + Cc + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

d) El vector $\overrightarrow{PQ}$ té coordenades:

$$\overrightarrow{PQ} = (u - a, v - b, c - w) = -\frac{Aa + Bb + Cw + D}{A^2 + B^2 + C^2} (A, B, C)$$

Per tant, $\overrightarrow{PQ}$ té la mateixa direcció que el vector (A, B, C) , i aquest resulta ser perpendicular al pla π , per la qual cosa $\overrightarrow{PQ}$ és també perpendicular al pla π . Així, acabem de demostrar que el vector $\overrightarrow{PQ}$ té un angle $\pi/2$ respecte el pla π .

Observacions:

- $\frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} (A, B, C)$ és un vector unitari perpendicular al pla π .
- $\frac{|Aa+Bb+Cw+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ és la distància entre el punt $P(a, b, c)$ i el pla π .
- En conseqüència, el punt $Q(u, v, w)$ és el punt del pla π més proper a $P(a, b, c)$.

3. Considera la corba Γ que té per equació:

[2.0 punts]

$$\mathbf{r}(t) = t \sin(\pi t) \mathbf{i} + t \cos(\pi t) \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}, \quad t \geq 0$$

Aquesta corba comença a l'origen i eventualment arriba a l'el·lipsoide E que té per equació $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 24$.

- a) Determina les coordenades del punt P on Γ talla E .
- b) Troba el vector tangent de Γ en el punt P .
- c) La corba Γ , talla E en angle recte? Justifica la resposta.
- d) Calcula la longitud de Γ entre l'origen i el punt P .

Solució

a) La corba talla E quan

$$2(t \sin(\pi t))^2 + 2(t \cos(\pi t))^2 + (t^2)^2 = 24 \Rightarrow$$

$$t^2 + t^4 = 24 \Rightarrow (t^2 - 4)(t^2 + 6) = 0$$

Com que necessitem $t > 0$, la solució és $t = 2$, i el punt corresponent és $\mathbf{r}(2) = 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, és dir, $P(0,2,4)$.

b) Com

$$\mathbf{r}'(t) = [\sin(\pi t) + \pi t \cos(\pi t)]\mathbf{i} + [\cos(\pi t) - \pi t \sin(\pi t)]\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

el vector tangent a Γ en el punt P és qualsevol múltiple no nul de

$$\mathbf{r}'(2) = 2\pi\mathbf{i} + \mathbf{j} + 4\mathbf{k} = (2\pi, 1, 4)$$

c) Un vector normal a E en P és

$$\nabla(2x^2 + 2y^2 + z^2) = (4x, 4y, 2z) = (0, 8, 8)$$

Com $(2\pi, 1, 4)$ i $(0, 8, 8)$ no són paral·lels, Γ i E no es tallen en angle recte.

d) Per a calcular la longitud necessitem $\|\mathbf{r}\|$:

$$\begin{aligned} \|\mathbf{r}\|^2 &= [\sin(\pi t) + \pi t \cos(\pi t)]^2 + [\cos(\pi t) - \pi t \sin(\pi t)]^2 + (2t)^2 \\ &= (\sin^2(\pi t) + 2\pi t \sin(\pi t) \cos(\pi t) + \pi^2 t^2 \cos^2(\pi t)) \\ &\quad + (\cos^2(\pi t) - 2\pi t \sin(\pi t) \cos(\pi t) + \pi^2 t^2 \sin^2(\pi t)) + 4t^2 \\ &= 1 + (\pi^2 + 4)t^2 \end{aligned}$$

Per tant, la longitud és:

$$L = \int_{\Gamma} \|\mathbf{r}\| dr = \int_0^2 \sqrt{1 + (\pi^2 + 4)t^2} dt$$

Fem el canvi de variable $u = \sqrt{\pi^2 + 4} t$

$$L = \frac{1}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \int_0^{2\sqrt{\pi^2 + 4}} \sqrt{1 + u^2} \, du$$

Aquesta integral es pot fer fent el canvi $u = \tan v$, $du = \frac{1}{\cos^2 v} dv$, $1 + u^2 = \sec^2 v$. El resultat és:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2\sqrt{\pi^2 + 4}} \left[u\sqrt{1 + u^2} + \ln \left(u + \sqrt{1 + u^2} \right) \right]_0^{2\sqrt{\pi^2 + 4}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{1 + 4(\pi^2 + 4)} + \frac{\ln \left(2\sqrt{\pi^2 + 4} + \sqrt{1 + 4(\pi^2 + 4)} \right)}{2\sqrt{\pi^2 + 4}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{4\pi^2 + 17} + \frac{\ln(\sqrt{4\pi^2 + 16} + \sqrt{4\pi^2 + 17})}{\sqrt{4\pi^2 + 16}} \end{aligned}$$

4. Sigui $\mathbf{F}$ un camp vectorial definit a $\mathbb{R}^3$, excepte possiblement en un nombre finit de punts. Es diu que $\mathbf{F}$ és conservatiu si existeix un camp escalar V , amb el mateix domini que $\mathbf{F}$, tal que $\mathbf{F}$ és el gradient de V . Demostra que: [1.5 punts]
- a) Per qualsevol parella de corbes orientades C_1 i C_2 que tenen els mateixos extrems, es compleix que la integral de línia de $\mathbf{F}$ sobre C_1 és la mateixa que sobre C_2 .
 - b) Per qualsevol corba orientada tancada C , la integral de línia de $\mathbf{F}$ sobre C és zero.
 - c) El rotacional de $\mathbf{F}$ és zero.

Solució

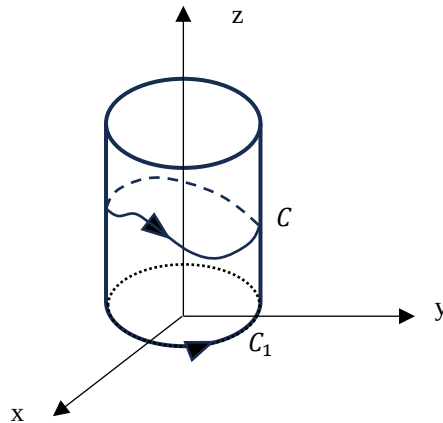
Veure teoria, tema U4.3 Teoremes integrals.

5. Sigui el camp vectorial:

[1.5 punts]

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (2xz + y)\mathbf{i} + (2yz + 3x)\mathbf{j} + (x^2 + y^2 + 5)\mathbf{k}, \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

Utilitza el teorema de Stokes per a calcular $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, on C és la corba mostrada a la superfície del cilindre circular de radi 1. **Pista:** utilitza la superfície del cilindre entre les corbes C i C_1 .



Solució

Fem que C sigui part de la frontera de la superfície S i apliquem el teorema de Stokes. A tal efecte, manca l'altra vora de la superfície S , que en el nostre cas és el cercle C_1 , que és una circumferència de radi 1.

El teorema de Stokes diu:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

Per tant, al nostre cas tindrem:

$$\oint_{C_1 - C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

Calculem $(\nabla \times \mathbf{F})$:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xz + y & 2yz + 3x & x^2 + y^2 + 5 \end{vmatrix} = 2\mathbf{k}$$

Donat que el vector normal a S és ortogonal a $\mathbf{k}$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = 0$$

Lavors ens queda que:

$$\oint_{C_1-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

Parametritzem C_1 amb $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, $0 \leq t \leq 2\pi$, i calculem:

$$\begin{aligned} \oint_C (2xz + y)dx + (2yz + 3x)dy + (x^2 + y^2 + 5)dz &= \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \\ &= \int_0^{2\pi} [\sin t (-\sin t) + 3 \cos t (\cos t)] dt = \int_0^{2\pi} (-1 + 4 \cos^2 t) dt = \\ &= \left[-t + \frac{4}{2}(t + \sin t \cos t) \right]_0^{2\pi} = 2\pi \end{aligned}$$

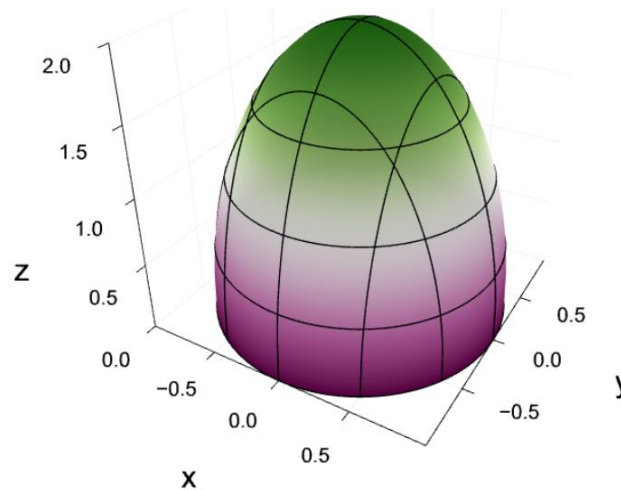
6. Sigui el camp vectorial:

[2.0 punts]

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^3 + 2yz)\mathbf{i} + (y^3 - 2xz)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}, \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

Utilitzant el teorema de Gauss, calcula el flux sortint del camp $\mathbf{F}$ a través de la meitat superior ($z > 0$) de l'el·lipsoide d'equació:

$$4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$$



Solució

Ho resoldrem aplicant el teorema de Gauss.

Considerem el domini acotat

$$\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + 4y^2 + z^2 < 4, \quad z > 0\}$$

La frontera del qual s'expressa com $\partial\Omega = S \cup T$ on

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4, \quad z > 0\}$$

$$T = \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

S és la superfície a través de la qual volem calcular el flux del camp. Per tractar-se del flux sortint, orientem S mitjançant la normal exterior a Ω , el que concorda amb el que exigeix el Teorema de Gauss. D'altra banda, T és una superfície en forma explícita que podem veure com $T = \Phi(W)$ on

$$W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$\Phi(x, y) = (x, y, 0), \quad (x, y) \in W$$

El vector normal $\Phi x \times \Phi y$ és constant igual a $\mathbf{k}$, llavors Φ defineix l'orientació oposada a la que exigeix el teorema de Gauss. La resta de les hipòtesis es comproven sense dificultat. Per exemple, el fet que S i T no es solapen es deu al fet que l'interior del recinte W ve donat per

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 + y^2 < 1\}$, i és evident que $\Phi(D) \cap S \neq \emptyset$, llavors cap parametrització de S pot solapar-se amb Φ .

Així doncs, el teorema de Gauss, tenint en compte l'orientació de la superfície T , ens permet escriure

$$\iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dx \, dy \, dz = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \iint_T \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Donat que $\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) = 3(x^2 + y^2)$ per qualsevol $x, y, z \in \mathbb{R}$, fent servir coordenades cilíndriques tenim

$$\iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dx \, dy \, dz = 6\pi \int_0^1 \rho^3 \int_0^{2\sqrt{1-\rho^2}} dz \, d\rho = 12\pi \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1-\rho^2} \, d\rho$$

Fent el canvi de variable $u = 1 - \rho^2$, tenim

$$\iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dx \, dy \, dz = \frac{8\pi}{5}$$

Per altra banda l'integral per la superfície T és:

$$\iint_T \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_W \mathbf{F}(x, y, 0) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = \iint_W (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^1 \rho^3 \, d\rho \, d\theta = \frac{\pi}{2}$$

Per tant el flux que buscàvem és:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} (\operatorname{div} \mathbf{F}) \, dx \, dy \, dz + \iint_T \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{8\pi}{5} + \frac{\pi}{2} = \frac{21\pi}{10}$$